

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ডাই ও পাঞ্চ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২২'পরী, ২৩

উত্তর : প্রেস টুলের যে চলমান অংশটি জবের ওপর চাপ বা আঘাত প্রয়োগ করে তাকে পাঞ্চ (Male part) এবং যে স্থির অংশটিতে জবের আকৃতি অনুযায়ী গর্ত বা ক্যাভিটি থাকে তাকে ডাই (Female part) বলে। পাঞ্চ ও ডাই একত্রে ধাতব শিট কাটতে বা আকার দিতে ব্যবহৃত হয়।

***** ২। ডাই-পাঞ্চে ক্লিয়ারেন্স কেন রাখা হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৩'পরী, ১৯, ২৪

উত্তর : ধাতুর সঠিক ও পরিষ্কার কাটিং (Clean fracture) নিশ্চিত করার জন্য এবং পাঞ্চ ও ডাইয়ের ঘর্ষণ কমিয়ে টুলের আয়ু বাড়ানোর জন্য ক্লিয়ারেন্স রাখা হয়।

***** ৩। প্রোগ্রেসিভ ডাই বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : যে ডাই-এ একাধিক স্টেশনে মেটাল স্ট্রিপকে পর্যায়ক্রমে বা ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন অপারেশন সম্পন্ন করে শেষে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোডাক্ট তৈরি করা হয়, তাকে প্রোগ্রেসিভ ডাই বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডাই-পাঞ্চো ক্লিয়ারেন্স অধিক বা কম পরিমাণে রাখলে এর ফলাফল কী হয়, লেখ।

বাকশিবো- ২০০৭, ০৯, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৬, ১৭

উত্তর : ডাই এবং পাঞ্চের মাঝে সঠিক ক্লিয়ারেন্স না থাকলে শিট মেটাল কাটিং অপারেশনে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। নিচে এর ফলাফল দেওয়া হলো :

১. ক্লিয়ারেন্স অধিক বা বেশি হলে (Excessive Clearance) :

- কাটা অংশের কিনারায় বড় আকারের 'বার' (Burr) বা অমসৃণ ধার সৃষ্টি হয়।
- ধাতু সঠিকভাবে শিয়ারিং বা না কেটে ডাই-এর গর্তের ভেতর টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা (Drag or Draw-in) দেখা দেয়।
- জবের প্রান্তগুলো শার্প বা তীক্ষ্ণ না হয়ে গোলাকার (Rolled edge) হয়ে যায় এবং জবের আকৃতি বিকৃত হতে পারে।

২. ক্লিয়ারেন্স কম বা অপরিাপ্ত হলে (Insufficient Clearance) :

- ধাতুর ওপর ও নিচের ফাটলগুলো (Fracture lines) এক বিন্দুতে মিলিত হয় না, ফলে 'সেকেন্ডারি শিয়ার' (Secondary Shear) সৃষ্টি হয় এবং কিনারার ফিনিশিং খারাপ হয়।
- পাঞ্চ ও ডাই-এর ওপর অতিরিক্ত ঘর্ষণ ও চাপ পড়ে, ফলে মেশিনের কাটিং ফোর্স বা লোড বেড়ে যায়।
- অতিরিক্ত ঘর্ষণের কারণে পাঞ্চ এবং ডাই দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

*** ২। কম্পাউন্ড ডাই ও প্রোগ্রেসিভ ডাই এর মাঝে দুটি তুলনামূলক পার্থক্য দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৮'পরি, ২৪

উত্তর : কম্পাউন্ড ডাই ও প্রোগ্রেসিভ ডাই-এর মধ্যে দুটি পার্থক্য :

কম্পাউন্ড ডাই (Compound Die)	প্রোগ্রেসিভ ডাই (Progressive Die)
১) এতে মেশিনের একই স্ট্রোকে এবং একই স্টেশনে একাধিক অপারেশন (যেমন-ব্ল্যাংকিং ও পাঞ্চিং) একসাথে সম্পন্ন হয়।	২) এতে একাধিক স্টেশনে ধারাবাহিকভাবে অপারেশন সম্পন্ন হয় এবং প্রতিটি স্ট্রোকের পর শিট মেটাল বা স্ট্রিপটি পরবর্তী স্টেশনে অগ্রসর হয়।
২) এতে তৈরি জবের মাপ বা ডাইমেনশনাল অ্যাকিউরেসি খুব নিখুঁত হয়, তবে উৎপাদন গতি কিছুটা কম।	২) এতে জবের উৎপাদন হার (Production Rate) অনেক বেশি, তবে অ্যাকিউরেসি কম্পাউন্ড ডাইয়ের তুলনায় সামান্য কম হতে পারে।

*** ৩। ডাই ক্লিয়ারেন্সের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২১, ২২'পরি

উত্তর : ডাই ক্লিয়ারেন্সের উদ্দেশ্য :

১. মসৃণ কর্তন : পাঞ্চ ও ডাইয়ের সৃষ্ট ফাটল বা ফ্র্যাকচার লাইনকে (Fracture Line) সঠিকভাবে মিলিয়ে জবের কর্তনতল মসৃণ ও নিখুঁত করা।

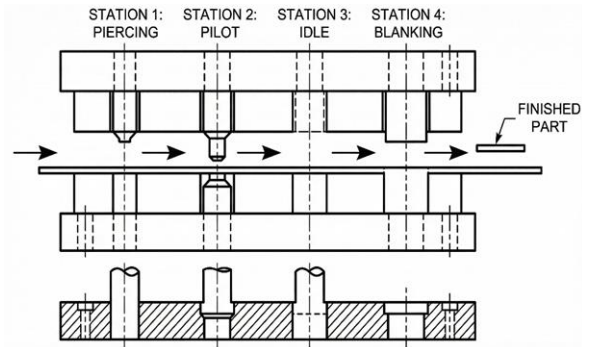
২. টুলের আয়ু বৃদ্ধি : পাঞ্চ ও ডাইয়ের মধ্যকার ঘর্ষণ কমিয়ে টুলের কার্যকাল বা লাইফ বৃদ্ধি করা।
৩. শক্তি হ্রাস : কাটিং ফোর্স বা মেশিনের ওপর প্রযুক্ত লোড কমানো।
৪. বার (Burr) নিয়ন্ত্রণ : জবের প্রান্তে অনাকাঙ্ক্ষিত ধারালো অংশ বা 'বার' সৃষ্টি ন্যূনতম রাখা।
৫. নিরাপত্তা : পাঞ্চ এবং ডাই যাতে একে অপরের সাথে ঘষা বা আঘাত না খায় তা নিশ্চিত করা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি প্রোগ্রেসিভ ডাই-এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালি লেখ।

বাকাশির্বা- ২০০৮, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৭, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : প্রোগ্রেসিভ ডাই হলো শিট মেটাল অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত এমন একটি উন্নত ও জটিল মাল্টি-স্টেশন (Multi-station) ডাই, যেখানে একটি ধাতব স্ট্রিপ বা পাতের ওপর একই সাথে একাধিক অপারেশন ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হয়।



চিত্র: প্রোগ্রেসিভ ডাই

এই ডাই-এ স্ট্রিপটি এক স্টেশন থেকে পরবর্তী স্টেশনে অগ্রসর হয় বা 'প্রোগ্রেস' করে বলে এর নাম প্রোগ্রেসিভ ডাই। এতে একাধিক পাঞ্চ ও ডাই ব্লক একই বেস প্লেটের ওপর সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। স্ট্রিপের সঠিক অবস্থান বা লোকেশন নিশ্চিত করার জন্য এতে 'পাইলট পিন' (Pilot Pin) এবং স্ট্রিপকে নির্দিষ্ট দূরত্বে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অটোমেটিক ফিডিং

মেকানিজম বা ‘স্টপ’ (Stop) ব্যবহার করা হয়। প্রোগ্রেসিভ ডাই-এর কাজ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। নিচে এর ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো :

১. স্ট্রিপ ফিডিং (Strip Feeding) : প্রথমে কয়েল থেকে ধাতব স্ট্রিপ বা শিটকে ডাই-এর ফিডিং মেকানিজমের সাহায্যে প্রথম স্টেশনের দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়।

২. প্রথম স্ট্রোক ও পাইলটিং : প্রেস মেশিনের র‍্যাম যখন নিচে নামে, তখন ডাই-এর প্রথম স্টেশনে প্রথম অপারেশনটি সম্পন্ন হয়। সাধারণত প্রথম স্টেশনে পিয়ার্সিং বা পাক্সিং অপারেশন করা হয়। এই ছিদ্রগুলো পরবর্তী স্টেশনগুলোতে স্ট্রিপের সঠিক অবস্থান বা অ্যালাইনমেন্ট ঠিক রাখার জন্য ‘পাইলট হোল’ হিসেবে কাজ করে।

৩. স্ট্রিপের অগ্রগমন (Advancement) : র‍্যাম ওপরে ওঠার পর ফিডিং মেকানিজম স্ট্রিপটিকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বা ‘পিচ’ (Pitch) পরিমাণ সামনে ঠেলে দেয়। ফলে প্রথম স্টেশনে কাজ করা অংশটি দ্বিতীয় স্টেশনে চলে আসে এবং প্রথম স্টেশনে স্ট্রিপের নতুন অংশ প্রবেশ করে।

৪. যুগপৎ অপারেশন (Simultaneous Operations) : পরবর্তী স্ট্রোকে র‍্যাম আবার নিচে নামে। এ সময়—

- i. দ্বিতীয় স্টেশনে আগের অংশের ওপর নতুন কোনো অপারেশন (যেমন—বেল্ডিং বা ফর্মিং) হয়।
- ii. একই সাথে প্রথম স্টেশনে নতুন অংশের ওপর আবার পাক্সিং হয়।
- iii. পাইলট পিনগুলো আগের তৈরি করা ছিদ্রে প্রবেশ করে স্ট্রিপকে নিখুঁতভাবে লক করে রাখে।

৫. চূড়ান্ত অপারেশন বা ব্ল্যাংকিং : এভাবে স্ট্রিপটি ধাপে ধাপে শেষ স্টেশনের দিকে এগিয়ে যায়। প্রতিটি স্টেশনে জবের আকার একটু একটু করে পূর্ণতা পায়। একদম শেষ স্টেশনে ‘ব্ল্যাংকিং’ অপারেশনের মাধ্যমে তৈরি হওয়া সম্পূর্ণ অংশটিকে মূল স্ট্রিপ থেকে কেটে আলাদা করে ফেলা হয়।

৬. বর্জ্য অপসারণ : কাজ শেষে অবশিষ্ট স্ট্রিপটি (স্ক্র্যাপ স্কেলিটন) অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং তৈরি হওয়া পার্টগুলো নিচে জমা হয়।

প্রোগ্রেসিভ ডাই-এর প্রতিটি স্ট্রোকে যদিও একটি করে পূর্ণাঙ্গ পার্ট বা পণ্য বের হয়, কিন্তু বাস্তবে ওই পার্টটি তৈরি হতে একাধিক ধাপ পার হয়ে আসে। এটি প্রোডাকশনের (Mass Production) জন্য অত্যন্ত দ্রুত ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি। ওয়াশার, ব্র্যাকেট, ক্লিপ বা অটোমোবাইল পার্টস তৈরিতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।